

Chapitre I

Espaces vectoriels normés et topologie

1 Rappels sur les espaces vectoriels réels

On considère un espace vectoriel réel $E = (E, +, \cdot)$. On rappelle que $(E, +)$ est un groupe abélien et que la loi externe " $\cdot$ " sur E a pour domaine $\mathbb{R}$ et vérifie, pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et pour tout $(x, y) \in E^2$:

i) $1 \cdot x = x$,

ii) $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$,

iii) $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$,

iv) $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$.

où on a écrit, et on écrira toujours, λx au lieu de $\lambda \cdot x$ pour la multiplication externe.

On dira dans toute la suite que E est un espace vectoriel et on écrira E est un ev.

Les éléments de E sont dits vecteurs.

On dit qu'un espace vectoriel E est de **dimension finie** si il existe une famille $e_1, \dots, e_n$ d'éléments de E tel que chaque élément x de E s'écrit d'une façon unique sous forme de $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ où $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. On dit alors que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E . On peut alors identifier x et $(x_1, \dots, x_n)$ et écrire $x = (x_1, \dots, x_n)$.

Exemples d'espaces vectoriels réels

- Les ensembles $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^n = (\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ ($n \in \mathbb{N}^*$) sont des ev.
- L'ensemble $\mathbb{R}_n[X]$ des polynômes à coefficients réels de degré au plus égal à $n \in \mathbb{N}$ est un ev de dimension $n + 1 \in \mathbb{N}^*$.
- L'ensemble $\mathbb{R}[X]$ de tous les polynômes à coefficients réels est un ev de dimension infinie.
- L'ensemble $\mathcal{B}(E)$ des fonctions $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont bornées est un ev.
- L'ensemble $\mathcal{C}([a, b])$ des fonctions réelles continues sur $[a, b]$ est un ev qui est un sous ev de $\mathcal{B}([a, b])$.

Et la liste est longue!

2 Norme sur un ev

Définition 2.1

On appelle norme sur un ev E toute application $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

1. $N(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$. (séparation)
2. Pour tout $(\lambda, x) \in \mathbb{R} \times E$, on a $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$. (homogénéité)
3. Pour tout $(x, y) \in E^2$, on a $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$. (inégalité triangulaire) $\diamond$

Remarque 2.1

Si N est une norme sur E alors N est positive i.e. $\forall x \in E, N(x) \geq 0$. On peut donc ajouter $N(x) \geq 0$ ou écrire $N : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ dans la définition.

On note souvent une norme par $\| \cdot \|$ avec un indice éventuellement comme $\| \cdot \|_p$.

On dit que $N(x)$ ou $\|x\|$ est la norme de x pour $x \in E$. $\diamond$

Proposition 2.1

Toute norme $\| \cdot \|$ vérifie: $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$ et $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x + y\|, \forall x, y \in E$. $\diamond$

Preuve

En exercice. Se rappeler la preuve de $||x| - |y|| \leq |x - y|$ dans $\mathbb{R}$.

Définition 2.2

Tout couple (E, N) , où E est un ev et N est une norme sur E , s'appelle un espace vectoriel normé. On dit (et on écrit) dans ce cas : E est un evn. $\diamond$

Normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$

La valeur absolue (resp. le module) définit la norme usuelle sur $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$).

On définit les normes suivantes sur $\mathbb{R}^n$, en posant pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned}\|x\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i|, \\ \|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}, \\ \|x\|_p &= \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |x_i|^p}, \text{ pour } p \geq 1, \\ \|x\|_\infty &= \max\{|x_i|, i = 1, \dots, n\}.\end{aligned}$$

La norme $\|\cdot\|_2$ est la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$.

Il est facile de montrer les axiomes 1. et 2. de séparation et d'homogénéité pour toutes ces normes. Pour l'inégalité triangulaire on a, avec les notations précédentes:

$$\begin{aligned}\|x + y\|_1 &= \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|) \leq \sum_{i=1}^n |x_i| + \sum_{i=1}^n |y_i| = \|x\|_1 + \|y\|_1. \\ \forall i = 1, \dots, n \quad |x_i + y_i| &\leq |x_i| + |y_i| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty \implies \|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.\end{aligned}$$

Pour $\|\cdot\|_2$, on peut utiliser la fameuse inégalité de Cauchy-Schwarz:

$$|\langle x, y \rangle| := \left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$$

qui donne:

$$\|x + y\|_2^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2 + 2\|x\|_2 \|y\|_2 = (\|x\|_2 + \|y\|_2)^2.$$

Ce qui établit l'inégalité triangulaire, (dite aussi de **Minkowski**.) pour $\|\cdot\|_2$.

Pour montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on considère le polynôme

$$t \longrightarrow P(t) = \|x + ty\|_2^2 = \|x\|_2^2 + 2\langle x, y \rangle t + \|y\|_2^2 t^2.$$

Pour $y \neq 0$, $P(t)$ est de second degré et garde un signe (positif) constant, donc son discriminant est négatif et donc

$$\langle x, y \rangle^2 - \|x\|_2^2 \|y\|_2^2 \leq 0.$$

Exercice

Montrer que $\|\cdot\|_p$ est une norme.

Normes sur des espaces de dimension infinie

On définit sur $\mathcal{B}(E)$ la norme $\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)|, x \in E\}$.

On peut définir sur $\mathcal{C}([a, b])$ la norme $\|\cdot\|_\infty$ restriction de celle définie sur $\mathcal{B}([a, b])$ mais aussi les normes:

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b f^2 dx}, \quad \|f\|_p = \sqrt[p]{\int_a^b |f|^p dx} \text{ pour } p \geq 1.$$

Exercice

Montrer que les quantités qu'on vient de définir définissent bien des normes.

Normes équivalentes

Définition 2.3

On dit que deux normes N_1 et N_2 définies sur E sont équivalentes s'il existe α et β dans $\mathbb{R}_+^*$ tel que $\alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x), \forall x \in E$. $\diamond$

La relation précisée dans cette définition est en fait une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur E .

Proposition 2.2

Les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes sur $\mathbb{R}^n$ et on a

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$$

pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. $\diamond$

Preuve

En exercice.

Remarque 2.2

On montre que toutes les normes définies sur un ev de dimension finie sont équivalentes. $\diamond$

3 Les suites

Soit un ensemble E . On appelle suite d'éléments de E toute application de $\mathbb{N}$ dans E . On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(u_k)_{k \geq 0}$ ou tout simplement (u_n) , (x_k) ...etc... de telles suites. On écrit $(u_n) \subset E$ pour dire que $\forall n, u_n \in E$. u_n est le terme générale de (u_n) . Une suite extraite (ou sous suite) de la suite (u_n) est une suite (v_n) telle que $v_n = u_{\varphi(n)}$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante. Par exemple (x_{2n}) est une sous suite de (x_n) .

Définition 3.1

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $(x_n) \subset E$ et $l \in E$. On dit que (x_n) converge vers l ssi:

$$\lim \|x_n - l\| = 0$$

ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \|x_n - l\| < \epsilon.$$

On dit alors que l est une limite de (u_n) et on écrit $\lim_n u_n = l$ ou $\lim u_n = l$. $\diamond$

On peut utiliser des inégalités larges dans la définition. On peut réécrire cette définition sous une autre forme en introduisant les boules.

Définition 3.2

On appelle boule ouverte de centre $a \in E$ et de rayon $r > 0$ l'ensemble

$$B(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| < r\}.$$

$\diamond$

Proposition 3.1

La suite (x_n) converge vers l ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, x_n \in B(l, \epsilon).$$

On peut changer un nombre fini d'éléments de la suite et la limite reste la même. $\diamond$

Preuve

Trivial.

Proposition 3.2

Si (x_n) admet une limite l , alors cette limite est unique. $\diamond$

Preuve

Supposons que (x_n) admet deux limites l_1 et l_2 . Pour tout $\epsilon > 0$, il existe n_1 et n_2 tels que, pour tout $n > n_1$, $\|x_n - l_1\| < \epsilon/2$ et pour tout $n > n_2$, $\|x_n - l_2\| < \epsilon/2$. Pour $n_0 = \max(n_1, n_2)$, on a, $\forall n > n_0$:

$$\|l_1 - l_2\| \leq \|l_1 - x_n\| + \|x_n - l_2\| \leq \epsilon.$$

Comme le ϵ est quelconque, alors $\|l_1 - l_2\| = 0$ i.e. $l_1 = l_2$.

Exemples

1- Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$, une suite de terme générale $x_k = (x_{k1}, \dots, x_{kn})$ converge vers $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{R}^n$ ssi $\lim_k \sqrt{(x_{k1} - l_1)^2 + \dots + (x_{kn} - l_n)^2} = 0$.

2- Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$, une suite de terme générale $x_k = (x_{k1}, \dots, x_{kn})$ converge vers $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{R}^n$ ssi $\lim_k \sup_{1 \leq i \leq n} |x_{ki} - l_i| = 0$,

$$\text{ssi } \forall \epsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0 \forall i = 1, \dots, n, |x_{ki} - l_i| < \epsilon.$$

Cela implique facilement qu'on a $\lim_k x_{ki} = l_i$ pour tout $i = 1, \dots, n$. Réciproquement supposons que $\lim_k x_{ki} = l_i$ pour tout $i = 1, \dots, n$. Soit $\epsilon > 0$. Pour chaque $i = 1, \dots, n$:

$$\exists k_i \in \mathbb{N}, \forall k > k_i, |x_{ki} - l_i| < \epsilon.$$

Soit $k_0 = \max\{k_i : i = 1, \dots, n\}$. On a alors

$$k > k_0 \implies \|x_k - l\|_\infty < \epsilon.$$

Ceci veut dire que $\|x_k - l\|_\infty \longrightarrow 0$. On vient de démontrer la proposition suivante:

Proposition 3.3

(x_k) tend vers l dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$ ssi chaque composante $(x_{ki})_k$ de la suite converge vers l_i dans $\mathbb{R}$ c-à-d $\lim_k x_{ki} = l_i$, pour tout $i = 1, \dots, n$. $\diamond$

3- Exemple de convergence uniforme

Dans $(\mathcal{B}(E), \|\cdot\|_\infty)$, une suite (f_n) converge vers f ssi

$$\begin{aligned} & \forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \\ \iff & \forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \forall x \in E, |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \end{aligned}$$

c.à.d. (f_n) converge uniformément vers f puisque n_0 est le même pour tous les x . On dit que $\|\cdot\|_\infty$ est la norme de la convergence uniforme.

Convergence et normes équivalentes

Proposition 3.4

Soient N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E , soit (x_n) une suite dans E et soit $l \in E$. On a:

$$\left[\lim_n x_n = l \text{ pour } N_1 \right] \iff \left[\lim_n x_n = l \text{ pour } N_2 \right]$$

◇

Preuve

Supposons qu'il existe $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ tel que $\alpha N_1 \leq N_2 \leq \beta N_1$.

$\implies$) Supposons $\lim x_n = l$ pour N_1 . Alors:

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, N_1(x_n - l) < \epsilon/\beta,$$

qui donne

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, N_2(x_n - l) \leq \beta N_1(x_n - l) < \epsilon,$$

qui donne $\lim x_n = l$ pour N_2 .

$\impliedby$) Supposons que $\lim x_n = l$ pour N_2 . Donc

$$\forall \epsilon, \exists n_0, \forall n > n_0, \alpha N_1(x_n - l) \leq N_2(x_n - l) < \alpha \epsilon$$

qui donne $\lim x_n = l$ pour N_1 .

Proposition 3.5

Soit (x_k) une suite de $\mathbb{R}^n$ et $l \in \mathbb{R}^n$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- 1- (x_k) converge vers l pour $\|\cdot\|_1$
- 2- (x_k) converge vers l pour $\|\cdot\|_2$
- 3- (x_k) converge vers l pour $\|\cdot\|_\infty$
- 4- $\forall i = 1, \dots, n$, la suite des composantes $(x_{ki})_k$ converge vers l_i dans $\mathbb{R}$.

◇

Preuve

Provient des propositions 2.2, 3.3 et 3.4.

Définition 3.3

On dit qu'une suite $(x_n) \subset (E, N)$ est bornée ssi $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, N(u_n) \leq M$. ◇

Proposition 3.6

Si une suite (x_n) converge vers l dans (E, N) , alors elle est bornée. ◇

Preuve

Pour $\epsilon = 1$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, N(u_n) \leq N(u_n - l) + N(l) \leq 1 + N(l)$. On pose $M = \max\{N(u_0), \dots, N(u_{n_0}), 1 + N(l)\}$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}, N(u_n) \leq M$.

Valeur d'adhérence**Définition 3.4**

a est une valeur d'adhérence de (x_n) ssi a est limite d'une sous suite de (x_n) . ◇

Proposition 3.7

a est une valeur d'adhérence de (x_n) ssi l'une des deux proposition suivantes est réalisée:

- 1- Pour tout $r > 0$, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N} : u_n \in B(a, r)\}$ est infini,
- 2- $\forall r > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists k > n, u_k \in B(a, r)$. ◇

Preuve

En exercice (comme pour les suites réelles).

Suite de Cauchy, espace de Banach

Définition 3.5

$(x_n) \subset E$ est une Cauchy ssi $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n, m > n_0, N(x_n - x_m) < \epsilon$. $\diamond$

Proposition 3.8

- 1- Toute suite convergente est de Cauchy.
- 2- Toute suite de Cauchy est bornée.
- 3- Une suite de Cauchy qui admet une valeur d'adhérence converge vers cette valeur d'adhérence. Donc une suite de Cauchy converge ssi elle admet une valeur d'adhérence (qui est sa limite). $\diamond$

Preuve

En exercice (comme pour les suite réelles).

Définition 3.6

Un evn (E, N) est un espace de Banach ssi toute suite de Cauchy dans E converge (vers un $l \in E$). On dit aussi que E est complet.

Une partie $A \subset E$ est complète ssi toute suite de Cauchy d'éléments de A converge vers un élément de A . $\diamond$

Exemple

$\mathbb{R}^n = (\mathbb{R}, \|\cdot\|_2)$ est un espace de Banach. Toute partie fermée (voir plus bas) de $\mathbb{R}^n$ est complète.

Proposition 3.9

- 1- $(\mathcal{B}(E), \|\cdot\|_\infty)$ est de Banach.
- 2- $(\mathcal{C}([a, b]), \|\cdot\|_\infty)$ est de Banach. $\diamond$

Preuve

On donne l'idée de la preuve.

- 1- Soit (f_n) de Cauchy. Pour x fixé $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$ qui est complet. On pose $f(x) = \lim f_n(x)$. On montre que $f \in \mathcal{B}(E)$ et $\lim f_n = f$ pour $\|\cdot\|_\infty$.
- 2- La limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue.

4 Notions de topologie

Distance

Définition 4.1

Soit un ensemble E . Une distance sur E est une application $d : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}^+$ qui vérifie les trois propositions suivantes:

- 1- $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- 2- $\forall x, y \in E, d(x, y) = d(y, x)$.
- 3- $\forall x, y, z \in E, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

On dit alors que (E, d) est un espace métrique. ◇

Exemple

Dans un evn (E, N) , on peut définir une distance, dite induite par la norme N par:

$$d(x, y) = N(x - y).$$

Dans $\mathbb{R}^n$, la distance $d(x, y) = \|x - y\|_2$ induite par $\|\cdot\|_2$ est la distance euclidienne.

Boules

Définition 4.2

Dans un espace métrique (E, d) :

Une boule ouverte de centre $a \in (E, d)$ et de rayon $r > 0$ est l'ensemble

$$B_o(a, r) = B(a, r) = \{x \in E | d(x, a) < r\}.$$

Une boule fermée de centre $a \in (E, d)$ et de rayon $r > 0$ est l'ensemble

$$B_f(a, r) = \{x \in E | d(x, a) \leq r\}.$$

Dans un evn $(E, \|\cdot\|)$, on considère la distance induite et on a:

Une boule ouverte de centre $a \in E$ et de rayon $r > 0$ est l'ensemble

$$B_o(a, r) = B(a, r) = \{x \in E | \|x - a\| < r\}.$$

Une boule fermée de centre $a \in (E, \|\cdot\|)$ et de rayon $r > 0$ est l'ensemble

$$B_f(a, r) = \{x \in E | \|x - a\| \leq r\}.$$

◇

Exemple(exercice)

Dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$, $B(O, 1)$ est la partie du plan qui est à l'intérieur du cercle de centre $O = (0, 0)$ et de rayon 1.

Dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, $B(O, 1)$ est la partie du plan qui est à l'intérieur du carré défini par les sommets $(-1, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, 1)$ et $(1, -1)$.

Dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_1)$, $B(O, 1)$ est la partie du plan qui est à l'intérieur du carré défini par les sommets $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ et $(0, -1)$.

On dit toujours "boule" au lieu de carré!

Notion de voisinage**Définition 4.3**

Soit E un espace métrique ou un evn. Soient $x \in E$ et $V \subset E$. On dit que V est un voisinage de x ssi V contient une boule ouverte de centre x c-à-d il existe $\epsilon > 0$ tel que $B(x, \epsilon) \subset V$. $\diamond$

Les ouverts, la topologie**Définition 4.4**

Soit E un espace métrique ou un evn. Soit $\mathcal{O} \subset E$. On dit que $\mathcal{O}$ est un ouvert de E ssi $\mathcal{O}$ est un voisinage de chacun de ses points c-à-d

$$\forall x \in \mathcal{O}, \exists \epsilon > 0, B(x, \epsilon) \subset \mathcal{O}.$$

La topologie de E est l'ensemble de tous ses ouverts. $\diamond$

Exemple

- Une boule ouverte $B(a, r)$ est un ouvert. En effet, dans un evn par exemple, soit $x \in B(a, r)$, soit $\epsilon = r - \|x - a\|$ et soit $y \in B(x, \epsilon)$. On a

$$\|y - a\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < (r - \|x - a\|) + \|x - a\| = r$$

c-à-d $y \in B(a, r)$. Ceci prouve que $B(x, \epsilon) \subset B(a, r)$. En tout $B(a, r)$ est voisinage de chacun de ses points. La preuve est similaire dans un espace métrique.

- Un singleton $\{x\}$ n'est pas un ouvert dans un evn.

Proposition 4.1

- 1- $\emptyset$ et E sont deux ouverts.
- 2- Toute réunion d'ouverts est un ouvert c-à-d si $\mathcal{O}_{i \in I}$ est une famille d'ouverts, alors $\bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ est un ouvert.
- 3- Toute intersection finie d'ouverts est un ouvert c-à-d si $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_n$ sont des ouverts, alors $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$ est un ouvert. $\diamond$

Preuve

1- et 2- sont immédiats.

Montrons 3- dans un evn. Soit $x \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$. $\forall i = 1, \dots, n$, $\exists \epsilon_i > 0$ tel que $B(x, \epsilon_i) \subset \mathcal{O}_i$. Posons $\epsilon = \min\{\epsilon_i, i = 1, \dots, n\} > 0$. Il est clair que $\forall i$, $B(x, \epsilon) \subset B(x, \epsilon_i) \subset \mathcal{O}_i$ c-à-d $B(x, \epsilon) \subset \bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$.

Remarque 4.1

- 1- Une famille de parties de E qui contient $\emptyset$ et E et qui est stable par réunion quelconque et par intersection finie s'appelle une topologie.
- 2- Une intersection infinie d'ouvert n'est pas toujours un ouvert comme, dans un evn:

$$\{0\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} B(0, \frac{1}{n})$$

n'est pas un ouvert. $\diamond$

Proposition 4.2

Deux normes équivalentes d'un evn E donnent les mêmes ensembles ouverts c-à-d donnent la même topologie. $\diamond$

Preuve

Notons $B_i(x, r)$ la boule définie par N_i , $i = 1, 2$. Montrons qu'une partie A ouverte pour N_1 l'est aussi pour N_2 . Soit $x \in A$, il existe $\epsilon > 0$ tel que $B_1(x, \epsilon) \subset A$. On sait qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall x \in E$, $\alpha N_1(x) \leq N_2(x)$. Soit $y \in B_2(x, \alpha\epsilon)$. On a $N_2(y - x) < \alpha\epsilon$, d'où $N_1(y - x) < \epsilon$. Cela dit que $B_2(x, \alpha\epsilon) \subset B_1(x, \epsilon) \subset A$. En tout A est aussi ouvert pour N_2 .

On montre de même qu'un ouvert pour N_2 est aussi ouvert pour N_1 .

Remarque 4.2

1- Dans $\mathbb{R}^n$ toutes les normes sont équivalentes (cf remarque 2.2). Elles définissent la même topologie. Donc on parlera d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$ sans préciser la norme.

2- $\mathcal{O} \in \mathbb{R}^n$ est un ouvert ssi $\mathcal{O}$ est une union dénombrable de boules ouvertes (dont les centres sont dans $\mathbb{Q}^n$ et les rayons sont rationnels). (A faire en exercice.) $\diamond$

Les fermés**Définition 4.5**

Soit E un espace métrique ou un evn. Un sous ensemble $F \subset E$ est fermé ssi son complémentaire F^c est un ouvert. $\diamond$

Exemple (exercice)

Une boule fermée est un fermé.

Proposition 4.3

1- $\emptyset$ et E sont deux fermés.

2- Toute intersection de fermés est un fermé c-à-d si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de fermés, alors $\bigcap F_{i \in I}$ est un fermé.

3- Toute réunion finie de fermé est un fermé c-à-d si $F_1, \dots, F_n$ sont des fermés, alors $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est un fermé. $\diamond$

Preuve

$(\bigcap_{i \in I} F_i)^c = \bigcup_{i \in I} F_i^c$ et $(\bigcup_{i=1}^n F_i)^c = \bigcap_{i=1}^n F_i^c$ sont deux ouverts.

Remarque 4.3

Une réunion infinie de fermés n'est pas toujours fermée comme

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} B_f(0, 1 - \frac{1}{n}) = B(0, 1)$$

qui n'est pas fermée dans un evn. $\diamond$

Remarque 4.4

Il existe des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés comme $B_f(0, 1) \setminus \{0\}$ et comme $A = B(0, 1) \cup \{a\}$, où $\|a\| > 1$ dans un evn. $\diamond$

Intérieur, adhérence, frontière**Intérieur****Définition 4.6**

Soit E un espace métrique ou un evn. Soient $A \subset E$ et $a \in E$. On dit que a est un point intérieur à A ssi A est un voisinage de a c-à-d si il existe $\epsilon > 0$ tel que $B(a, \epsilon) \subset A$. L'ensemble de tous les points intérieurs à A s'appelle l'intérieur de A et est noté $\overset{\circ}{A}$ $\diamond$

Exemple

$$[0, 1] \overset{\circ}{=}]0, 1[=]0, 1[\overset{\circ}{=}]0, 1[. \quad \overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset.$$

Proposition 4.4

- 1- $A \subset B \implies \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$.
- 2- A est ouvert ssi $A = \overset{\circ}{A}$.
- 3- $\overset{\circ}{A}$ est ouvert.
- 4- $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert inclus dans A . $\diamond$

Preuve

En exercice.

Adhérence**Définition 4.7**

Soit E un espace métrique ou un evn. Soient $A \subset E$ et $a \in E$. On dit que a est un point adhérent à A ssi $\forall \epsilon > 0, B(a, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$. L'ensemble de tous les points adhérents à A et l'adhérence ou la fermeture de A . On la note $\overline{A}$. $\diamond$

Exemple

$$\overline{]0, 1[} = \overline{[0, 1[} = \overline{]0, 1]} = [0, 1]. \quad \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}.$$

Proposition 4.5

1- $E \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{E \setminus A}.$

2- $E \setminus \overline{A} = \overbrace{E \setminus A}^{\circ}.$

◇

Preuve

Découle directement des définitions de $\overset{\circ}{A}$ et $\overline{A}$.

Proposition 4.6

1- $A \subset B \implies \overline{A} \subset \overline{B}.$

2- A est fermé ssi $A = \overline{A}.$

3- $\overline{A}$ est fermé.

4- $\overline{A}$ est le plus petit fermé qui contient A .

◇

Preuve

En exercice.

Densité**Définition 4.8**

On dit qu'une partie A est dense par rapport à une partie B ssi $B \subset \overline{A}$.

On dit qu'une partie A est dense dans E ssi $\overline{A} = E$.

◇

Exemple 4.1

1- $\mathbb{Q}^n$ est dense dans $\mathbb{R}^n$.

2- $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})^n$ est dense dans $\mathbb{R}^n$.

◇

Proposition 4.7

A est dense dans E ssi, pour tout ouvert O , $A \cap O \neq \emptyset$.

◇

Preuve

En exercice.

Frontière

Définition 4.9

La frontière de A est définie par $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{A} \cap \overline{E \setminus A}$.

◇

Point d'accumulation

Définition 4.10

Soient $A \subset E$ et $a \in E$. On dit que a est un point d'accumulation de A ssi

$$\forall \epsilon > 0, B(a, \epsilon) \cap A \setminus \{a\} \neq \emptyset.$$

On note A' l'ensemble de tous les points d'accumulation de A .

◇

Proposition 4.8

$a \in A'$ ssi $\forall \epsilon > 0, B(a, \epsilon) \cap A$ est infini.

◇

Preuve

En exercice.

Point isolé

Définition 4.11

a est un point isolé de $A \subset E$ ssi il existe $\epsilon > 0$ tel que $B(a, \epsilon) \cap A = \{a\}$.

◇

caractérisation par les suites

Proposition 4.9

- 1- $a \in \overline{A}$ ssi il existe une suite d'éléments de A qui converge vers a .
- 2- $a \in A'$ ssi il existe une suite d'éléments de $A \setminus \{a\}$ qui converge vers a .
- 3- $a \in A'$ ssi il existe une suite d'éléments de A , tous distincts, qui converge vers a .
- 4- A est fermé ssi toute suite **convergente** $(x_n) \subset A$ converge vers un élément de A .
- 5- A est ouvert ssi toute suite **convergente** $(x_n) \subset A^c$ converge vers un élément de A^c .

◇

Preuve

1- $\implies$) Soit $a \in \overline{A}$. $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on choisit un x_n dans $B(a, \frac{1}{n}) \cap A$ qui n'est pas vide. Alors la suite (x_n) converge vers a .

$\impliedby$) Si $(x_n) \subset A$ converge vers a alors $\forall \epsilon > 0, \exists n_0, \forall n > n_0, x_n \in B(a, \epsilon)$ donc $B(a, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$.

2. 3. 4. et 5. En exercice.

Topologie induite

Soit E un evn ou un espace métrique et soit $A \subset E$.

Définition 4.12

Soit $U \subset A$. On dit que U est un ouvert de A ssi il existe $\mathcal{O}$ ouvert de E tel que $U = A \cap \mathcal{O}$.

Soit $G \subset A$. On dit que G est un fermé de A ssi $A \setminus G$ est un ouvert de A . $\diamond$

Ainsi, un ouvert de A est la trace sur A d'un ouvert de E . La topologie de A est la topologie trace sur A de celle de E . Les fermés de A sont aussi les traces sur A des fermés de E , en effet:

Proposition 4.10

Soit $G \subset A$. G est un fermé de A ssi il existe F fermé de E tel que $G = A \cap F$. $\diamond$

Preuve

G est un fermé de A ssi $A \setminus G$ est un ouvert de A ssi il existe $\mathcal{O}$ ouvert de E tel que $A \setminus G = A \cap \mathcal{O}$ c-à-d $G = A \cap F$ avec $F = \mathcal{O}^c$.

Remarque 4.5

1- Si A est ouvert (resp. fermé) alors les ouverts (resp. fermés) de A sont les ouverts (resp. fermés) de E inclus dans A .

2- Si l'on considère la restriction de la norme ou de la distance à A , les voisinages et les ouverts seront définis comme auparavant. En effet, notons pour $a \in A$,

$$B_A(a, \epsilon) = \{x \in A \mid d(x, a) < \epsilon\} = B(a, \epsilon) \cap A.$$

Alors V est un voisinage de a dans A ssi il existe $\epsilon > 0$ tel que $B_A(a, \epsilon) \subset V$. U est un ouvert de A ssi il est voisinage dans A de chacun de ces points c-à-d $\forall x \in U, \exists \epsilon > 0, \forall y \in A, d(x, y) < \epsilon \implies y \in U$. $\diamond$

Chapitre II

Continuité, compacité, connexité

On considère deux evn (E, N) et $(F, \|\cdot\|)$. On pourra toujours prendre $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^m$ munis chacun d'une de ses normes équivalentes.

1 Notion de limite

Définition 1.1

Soit $A \subset E$, $f : A \longrightarrow F$ une application définie sur A , x_0 un point d'accumulation de A et $l \in F$. On dit que f a pour limite l en x_0 ou que f tend vers l quand x tend vers x_0 ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, 0 < N(x - x_0) < \eta \implies \|f(x) - l\| < \epsilon.$$

On écrit alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f = l$ ou $f \longrightarrow l$ quand $x \longrightarrow x_0$.

◇

Proposition 1.1

Si une limite existe, elle est unique.

◇

Preuve

Exercice. Comme dans le cas $E = F = \mathbb{R}$.

Remarque

1. On peut remplacer N et $\|\cdot\|$ par des normes équivalentes.
2. Pour $A = E$ et $f : E \longrightarrow F$,

$$\lim_{x_0} f = l \text{ ssi } \forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbf{E}, 0 < N(x - x_0) < \eta \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon.$$

3. Si x_0 est un point isolé de A et $f : A \longrightarrow F$, alors on pose **par convention**:

$$\lim_{x_0} f = f(x_0).$$

Méthode pratique

Pour montrer que $\lim_{x_0} f = l$, il suffit de montrer que $\|f(x) - l\| \leq g(x)$, où l'on sait que $g : A \longrightarrow \mathbb{R}^+$ vérifie $\lim_{x_0} g = 0$. En général, on utilise $g(x) = kN(x - l)$ où $k \in \mathbb{R}$.

Définition 1.2

Si $f : \mathbf{E} \longrightarrow F$, $A \subset E$, $x_0 \in A'$ et $l \in F$, alors on dit que f tend vers l quand x tend vers x_0 selon A ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbf{A}, 0 < N(x - x_0) < \eta \implies \|f(x) - l\| < \epsilon.$$

On écrit alors $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f = l$ ou $f \xrightarrow[\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}]{} l$.

◇

Remarque

Remarquons alors que si $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f$ n'existe pas ou si $a \in A' \cap B'$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in A}} f \neq \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in B}} f$, alors f n'admet pas de limite en x_0 . (Le monter.)

Caractérisation par les suites**Proposition 1.2**

Soit $f : A \longrightarrow F$, $x_0 \in A'$ et $l \in F$. Alors $\lim_{x_0} f = l$ ssi $\lim_{x_0} f(x_n) = l$ pour toute suite d'éléments de $A \setminus \{x_0\}$ qui converge vers x_0 .

◇

Preuve

$\implies$) Supposons $\lim_{x_0} f = l$ et que (x_n) est une suite d'éléments de $A \setminus \{x_0\}$ qui converge vers x_0 . Pour tout $\epsilon > 0$, $\exists \eta > 0$, $\forall x \in A$, $0 < N(x - x_0) < \eta \implies \|f(x) - l\| < \epsilon$. D'autre part, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n > n_0$, $0 < N(x_n - x_0) < \eta$ et donc $\|f(x_n) - l\| < \epsilon$. Cela veut dire que $f(x_n) \longrightarrow l$.

$\impliedby$) Par contra-posé. Supposons $\lim_{x_0} f \neq l$. Alors il existe $\epsilon > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists x_n \in A$, $0 < N(x_n - x_0) < \frac{1}{n}$ et $\|f(x_n) - l\| > \epsilon$. On vient de construire une suite $(x_n) \subset A \setminus \{x_0\}$ telle que x_n tend vers x_0 et $f(x_n)$ ne tend pas l .

Exemple 1.1

On considère:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) &\longrightarrow \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

et, pour $r \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) &\longrightarrow \begin{cases} f(x,y) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ r & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

On a $\lim_{(0,0)} f = \lim_{(0,0)} g = 1$. (*A faire à titre d'exercice.*) ◇

2 Continuité

Définition 2.1

Soit $A \subset (E, N)$, $f : A \longrightarrow (F, \|\cdot\|)$ une application définie sur A et $x_0 \in A$. On dit que f est continue au point x_0 ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - x_0) < \eta \implies \|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon.$$

Autrement dit

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, f(A \cap B(x_0, \eta)) \subset B(f(x_0), \epsilon).$$

(*Remarquons que f est continue en tout point isolé de A .*) ◇

Caractérisation par les limites et les suites

Avec les notations de la définition précédente, on a:

Proposition 2.1

f est continue en x_0 ssi $\lim_{x_0} f = f(x_0)$ ssi $\lim f(x_n) = f(x_0)$ pour toute suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers x_0 . $\diamond$

Preuve

En exercice. Comme le cas des fonctions réelles.

Définition 2.2

Soit $f : A \rightarrow F$ et $a \in A' \setminus A$ tel que $\lim_a f = l$ existe. Alors on peut prolonger f par continuité au point a en posant $f(a) = l$. La nouvelle application est le prolongement par continuité de f au point a et peut toujours être notée $f : A \cup \{a\} \rightarrow F$. $\diamond$

Remarque

Soit $f : E \rightarrow F$ et sa restriction à $A \subset E$ notée $f_A : A \rightarrow F$. Si f est continue en $x_0 \in A$ alors f_A est continue en x_0 . Mais la réciproque est fausse. En effet soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(x) = 1$ sur $[0, 1]$ et $f(x) = 0$ ailleurs. $f_{[0,1]}$ est continue en 0, mais f ne l'est pas.

Caractérisation de la continuité par les images réciproques d'ouverts

Définition 2.3

On dit que f est continue sur A ssi f est continue en tout point de A . On écrit $f \in \mathcal{C}(A, F)$ ou $f \in \mathcal{C}(A)$ si F est connu. $\diamond$

Proposition 2.2

Soit $A \subset (E, N)$, $f : A \rightarrow (F, \|\cdot\|)$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- i) f est continue sur A .
- ii) L'image réciproque d'un ouvert de F est un ouvert de A .
- iii) L'image réciproque d'un ouvert de $B = f(A)$ est un ouvert de A .
- iv) L'image réciproque d'un fermé de F est un fermé de A .
- v) L'image réciproque d'un fermé de $B = f(A)$ est un fermé de A .

$\diamond$

Preuve

Remarquons d'abord que si $C \subset F$, alors $f^{-1}(C) = f^{-1}(B \cap C)$, donc ii) $\iff$ iii) et iv) $\iff$ v). De plus, pour tout $C \subset F$, $(f^{-1}(C))^c = f^{-1}(C^c)$, donc ii) $\iff$ iv). Finalement, il suffit de montrer que i) $\iff$ ii).

$\implies$) Supposons que f est continue sur A . Soit O un ouvert de F tel que $f^{-1}(O) \neq \emptyset$. Soit $x \in f^{-1}(O)$. On a $f(x) \in O$ et O est un ouvert, donc $\exists \epsilon > 0$ tel que $B(f(x), \epsilon) \subset O$. Comme f est continue en x , il existe $\eta > 0$ tel que $f(B(x, \eta) \cap A) \subset B(f(x), \epsilon)$ c-à-d $B(x, \eta) \cap A \subset f^{-1}(O)$. En tout $f^{-1}(O)$ est voisinage de chacun de ses points c-à-d ouvert dans A .

$\impliedby$) Supposons ii). Soit $x \in A$ et soit $\epsilon > 0$. $B(f(x), \epsilon)$ est un ouvert de F donc $f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$ est un ouvert de A qui contient x , donc il existe $\eta > 0$ tel que $B(x, \eta) \cap A \subset f^{-1}(B(f(x), \epsilon))$ qui donne $f(B(x, \eta) \cap A) \subset B(f(x), \epsilon)$. Ce qui veut dire que f est continue en x .

Remarque (très pratique)

En appliquant la proposition précédente, on peut montrer que si f et g sont des fonctions à valeurs réelles telles que $f - g$ est continue sur (E, N) , alors:

$$\begin{aligned} \{f < g\} &= \{x \in E \mid f(x) < g(x)\} = (f - g)^{-1}(]0, \infty[) \text{ est ouvert,} \\ \{f \leq g\} &= \{x \in E \mid f(x) \leq g(x)\} = (f - g)^{-1}([0, \infty[) \text{ est fermé.} \end{aligned}$$

Opérations sur les fonctions continues**Proposition 2.3**

Soit $f, g : A \longrightarrow F$ continues en x_0 et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $f + \lambda g$ est continue en x_0 .

Si $F = \mathbb{R}$ alors fg est continue en x_0 et $\frac{f}{g}$ est continue en x_0 si de plus $g(x_0) \neq 0$. $\diamond$

Preuve

Facile: utiliser les suites.

Proposition 2.4

Soit (E_1, N_1) , (E_2, N_2) , (E_3, N_3) trois evn. Soit $A \subset E_1$, $B \subset E_2$ et soit deux applications $f : A \longrightarrow E_2$, $g : B \longrightarrow E_3$. Si f est continue en $x_0 \in A$ et si g est continue en $f(x_0) \in B$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 . $\diamond$

Preuve

Facile, par les suites.

Remarque

En particulier, $g \circ f$ est continue sur A si f est continue sur A et g est continue sur $f(A) \subset B$. Autrement dit: la composée de deux applications continues est une application continue.

Proposition 2.5

Si $A \subset \mathbb{R}^n$ et $f = (f_1, \dots, f_m) : A \longrightarrow \mathbb{R}^m$, alors f est continue en x_0 ssi chaque f_i , ($i = 1, \dots, m$) est continue en x_0 . $\diamond$

Preuve

Pour $(x_k) \subset A$, $f(x_k) \longrightarrow l = (l_1, \dots, l_m)$ ssi $f_i(x_k) \longrightarrow l_i$, pour $i = 1, \dots, m$ etc.

Applications uniformément continues, lipschitziennes**Définition 2.4**

1- On dit que $f : A \subset (E, N) \longrightarrow (F, \|\cdot\|)$ est uniformément continue sur A ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in A \quad [N(x - y) < \eta \implies \|f(x) - f(y)\| < \epsilon].$$

2- On dit que f est lipschitzienne de rapport $k > 0$ ssi

$$\forall x, y \in A, \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|.$$

Si de plus $k \in]0, 1[$, alors on dit que f est contractante de rapport k . $\diamond$

Proposition 2.6

Toute application uniformément continue est continue.

Toute application lipschitzienne est uniformément continue. $\diamond$

Preuve

Trivial.

Théorème du point fixe**Proposition 2.7**

Si E est un fermé de $\mathbb{R}^n$ et si $f : E \longrightarrow E$ est contractante, alors f admet un unique point fixe dans E c-à-d $\exists! x \in E$ tel que $f(x) = x$. $\diamond$

Preuve

On part d'un $x_0 \in E$ et on définit une suite $(x_n) \subset E$ par $x_{n+1} = f(x_n)$ pour $n \geq 0$.

On montre que (x_n) est de Cauchy et qu'elle converge vers l'unique point fixe de f .

Homéomorphisme

Définition 2.5

Soit $A \subset E$, $B \subset F$ et $f : A \longrightarrow F$ continue. On dit que f est un homéomorphisme entre A et B ssi f est une bijection entre A et B et si $f^{-1} : B \longrightarrow E$ est continue. On dit alors que A et B sont homéomorphes. $\diamond$

Exemples de fonctions continues

1. Toute application constante

$$\begin{array}{ccc} f : A & \longrightarrow & F \\ x & \longrightarrow & cte \end{array}$$

est continue sur A .

2. La norme

$$\begin{array}{ccc} f : (E, N) & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ x & \longrightarrow & N(x) \end{array}$$

est lipschitzienne de rapport 1 puisque $|N(x) - N(y)| \leq N(x - y), \forall x, y \in E$.

Donc elle est (uniformément) continue sur E .

3. On considère n evn $(E_i, N_i), i = 1, \dots, n$ et $E = E_1 \times E_2 \dots \times E_n$ munie de la norme définie par $N_\infty(x_1, \dots, x_n) = \max_{i=1}^n N_i(x_i)$. Alors la i ème projection

$$\begin{array}{ccc} \pi_i : (E, N_\infty) & \longrightarrow & (E_i, N_i) \\ x & \longrightarrow & x_i \end{array}$$

est lipschitzienne de rapport 1, donc (uniformément) continue sur E .

4. La somme des projections donnée par

$$\begin{array}{ccc} f : (E^n, N_\infty) & \longrightarrow & (E, N) \\ (x_1, \dots, x_n) & \longrightarrow & x_1 + \dots + x_n \end{array}$$

est lipschitzienne de rapport n , donc elle est continue. C'est aussi la somme de n applications continues (les projections).

5. L'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longrightarrow xy \end{aligned}$$

est continue en tout $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$. En effet, pour tout $X = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a:

$$\begin{aligned} |f(X) - f(A)| = |xy - ab| &\leq |x - a||y - b| + |a||y - b| + |b||x - a| \\ &\leq \|X - A\|_\infty^2 + (|a| + |b|)\|X - A\|_\infty = g(X) \xrightarrow{X \rightarrow A} 0 \end{aligned}$$

On en déduit que f est continue sur $\mathbb{R}^2$. Une autre méthode (plus facile,) pour établir la continuité de cette application est d'utiliser les suites.

6. Les polynômes de la forme:

$$\begin{aligned} P : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longrightarrow \sum_{(m_1, \dots, m_n) \in A} a_{m_1 \dots m_n} x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n} \end{aligned}$$

où A est une partie finie de N^n et où les $a_{m_1 \dots m_n}$ sont réels, sont continues sur $\mathbb{R}^n$. (*Se justifie par la composé des applications continues ou par les suites.*)

7. Les fractions rationnelles $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont deux polynômes, sont continues en tout x_0 tel que $Q(x_0) \neq 0$.8. On peut composer avec $\sin$, $\cos$, $\ln$, $\exp \dots$ etc.9. Étudions la continuité sur $\mathbb{R}^2$ de:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x+y)}{x+y} & \text{si } x+y \neq (0,0) \\ 1 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Il est clair que f est continue en tout point (x_0, y_0) tel que $y_0 \neq -x_0$. Soit $(x_0, -x_0) \in \mathbb{R}^2$ et soit une suite $((x_k, y_k))$ qui tend vers $(x_0, -x_0)$. Alors $(x_k) \longrightarrow x_0$ et $(y_k) \longrightarrow -x_0$. Donc $u_k = x_k + y_k \longrightarrow 0$. Ceci donne $\lim f(x_k, y_k) = 1 = f(x_0, y_0)$. On en déduit que f est continue en $(x_0, -x_0)$. En tout, f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

10. Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ donnée par:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

f est évidemment continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Étudions sa continuité en zéro. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et soit $u_k^\theta = (x_k(\theta), y_k(\theta)) = \frac{1}{k}(\cos \theta, \sin \theta)$. Alors $u_k^\theta \rightarrow (0,0)$ mais $f(u_k^\theta) = \frac{1}{2} \sin 2\theta$ pour tout k . Donc $\lim_{x_0} f(u_k^\theta) \neq f(0,0)$ pour $\theta \notin \frac{\pi}{2}\mathbb{N}$, c-à-d que f n'est pas continue en zéro. Remarquons de plus que $\lim_{x_0} f$ n'existe pas. Sinon on aurait $\lim_{x_0} f = \frac{1}{2} \sin 2\theta$ pour tout θ , ce qui est impossible.

Remarque:

- i) Posons $A_\lambda = \{(x, \lambda x) | x \in \mathbb{R}\}$. Alors $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \in A_\lambda}} f = \frac{\lambda}{1+\lambda^2}$ est la limite de f selon A_λ c-à-d suivant la direction définie par $y = \lambda x$. Puisque la limite de f en zéro, selon A_λ , dépend de λ , alors la limite de f en zéro n'existe pas.
- ii) Les fonctions partielles $f(0, \cdot) = g$ et $f(\cdot, 0) = h$ définies par $g(y) = f(0, y) = 0$ et $h(x) = f(x, 0) = 0$ sont continues en 0 mêmes si f n'est pas continue en $(0,0)$.

Une composition courante: les coordonnées polaires

Proposition 2.8

Soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$, où $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi)$.

Supposons qu'il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{r \rightarrow 0^+} g(r, \theta) = l$ uniformément en θ .

c-à-d $\lim_{r \rightarrow 0^+} \sup_{\theta \in [0, 2\pi[} |g(r, \theta)| = 0$, qu'on peut aussi écrire comme suit:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall r \in (0, \delta), \forall \theta \in [0, 2\pi), |g(r, \theta) - L| < \varepsilon.$$

Alors la limite de f en $(0,0)$ existe et vaut l c-à-d $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = l$. ◇

Preuve

En exercice.

Toute fois, il faut faire attention aux cas où $\lim_{x_0} f$ n'existe pas et où $\lim_{r \rightarrow 0^+} g(r, \theta) = l$ pour tout θ fixé (voir TD).

3 Continuité des applications linéaires

Rappel:

Soit deux evn (E, N) et $(F, \|\cdot\|)$. on dit que $f : E \rightarrow F$ est linéaire ssi

$$\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y).$$

On dira que f est bornée sur $A \subset E$ ssi $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in A, \|f(x)\| \leq M$.

Proposition 3.1

Soit une application linéaire $f : (E, N) \longrightarrow (F, \|\cdot\|)$. Il y a équivalence entre les sept propriétés suivantes:

1. f est continue sur E .
2. f est continue en zéro.
3. f est bornée sur la boule unité fermée $B_f(0, 1) = \{x \in E | N(x) \leq 1\}$.
4. f est bornée sur la sphère unité $S(0, 1) = \{x \in E | N(x) = 1\}$.
5. $\exists k > 0, \forall x \in E, \|f(x)\| \leq kN(x)$.
6. f est lipschitzienne.
7. f est uniformément continue.

◇

Preuve

1) $\implies$ 2) Évident.

2) $\implies$ 3) Remarquons que $f(0) = 0$ et prenons $\epsilon = 1$. Alors

$$\exists \eta > 0, \forall x \in E, N(x) \leq \eta \implies \|f(x)\| \leq 1.$$

Donc $\forall x \in B_f(0, 1), \|f(\eta x)\| \leq 1$ c-à-d $\|f(x)\| \leq \frac{1}{\eta}$.

3) $\implies$ 4) $S(0, 1) \subset B_f(0, 1)$.

4) $\implies$ 5) Soit $k > 0$ tel que $\forall x \in S(0, 1), \|f(x)\| \leq k$. Alors

$$\forall x \in E \setminus \{0\}, f\left(\frac{x}{N(x)}\right) \leq k$$

qui donne l'inégalité demandée pour $x \neq 0$ et celle ci est aussi vraie pour $x = 0$.

5) $\implies$ 6) $\forall x, y \in E, \|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leq kN(x - y)$.

6) $\implies$ 7) $\implies$ 1) Évident.

Remarque

Le résultat précédent reste vrai si l'on remplace N ou $\|\cdot\|$ par une norme équivalente.

Remarque (très utile)

En général, on établit l'inégalité $\|f(x)\| \leq kN(x)$ pour montrer la continuité d'une application linéaire.

Exemple 3.1

Soit l'application $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ donnée par:

$$f(x, y) = (x + \sqrt{2}y, 2x + \frac{1}{2}y).$$

On vérifiera aisément l'inégalité suivante:

$$\|f(x, y)\|_\infty \leq (\frac{7}{2} + \sqrt{2})\|(x, y)\|_\infty.$$

D'où la continuité de f .

◇

Cas d'une dimension finie au départ**Proposition 3.2**

Si E est de dimension finie, alors toute application linéaire $f : E \longrightarrow F$ est continue sur E .

◇

Preuve

Dans le cas $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^m$ munis des normes infinies. On a:

$$\begin{aligned} \|f(x)\|_\infty &= \left\| \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) \right\|_\infty \\ &\leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|f(e_i)\|_\infty \\ &\leq A \|x\|_\infty \quad \text{où } A = \sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|_\infty. \end{aligned}$$

Le cas général se fait de façon similaire.

Norme d'une application linéaire

Soit (E, N) et $(F, \|\cdot\|)$ deux evn. Notons $L(E, F)$ l'espace vectoriel de toutes les applications linéaires de E dans F , et notons $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble de toutes les applications linéaires continues de E dans F . $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous ev de $L(E, V)$. Si E est de dimension finie, alors $\mathcal{L}(E, F) = L(E, V)$.

Proposition 3.3

On pose pour tout $f \in \mathcal{L}(E, F)$

$$\begin{aligned} a &= |||f||| = \sup_{B_f(0,1)} \|f(x)\| = \sup_{N(x) \leq 1} \|f(x)\| \\ b &= \sup_{S(0,1)} \|f(x)\| = \sup_{N(x)=1} \|f(x)\| \\ c &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{N(x)} \\ d &= \min\{k \geq 0 : \forall x \in E, \|f(x)\| \leq kN(x)\} \end{aligned}$$

On a:

i) $a = b = c = d$ pour tout $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

ii) $f \mapsto |||f|||$ est une norme.

◇

Preuve

1-Remarquons pour commencer que a est bien défini car f est bornée sur $B_f(0, 1)$ donc $\emptyset \neq \{\|f(x)\| : x \in B_f(0, 1)\}$ est borné donc admet une borne supérieure. On pourra montrer de même que b et c sont bien définis.

2- On a $\left\{ \frac{\|f(x)\|}{N(x)} : x \neq 0 \right\} = \left\{ \|f(\frac{x}{N(x)})\| : x \neq 0 \right\} = \{\|f(u)\| : u \in S(0, 1)\}$ donc $b = c$.

3- $b \leq a$ car $S(0, 1) \subset B_f(0, 1)$.

4- $0 < N(x) \leq 1 \implies 1 \leq \frac{1}{N(x)} \implies \|f(x)\| \leq \|f(x)\| \frac{1}{N(x)} \leq c$ donc $a \leq c$ car $f(0) = 0$.

5- On a:

$$\begin{aligned} c &= \text{le plus petit des majorants de } \left\{ \frac{\|f(x)\|}{N(x)} : x \neq 0 \right\} \\ &= \min\{k \geq 0 : \forall x \neq 0, \|f(x)\| \leq kN(x)\} \\ &= \min\{k \geq 0 : \forall x \in E, \|f(x)\| \leq kN(x)\} \\ &= d. \end{aligned}$$

Ce qui achève la preuve de i).

6- Montrons ii). On a $|||f||| = 0 \implies d = 0 \implies f = 0$. Puis $\forall \lambda \in \mathbb{R}, |||\lambda f||| = \sup_{N(x)=1} \|\lambda f(x)\| = |\lambda| \sup_{N(x)=1} \|f(x)\| = |\lambda| |||f|||$. Finalement si $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\forall x \in S(0, 1), \|f(x) + g(x)\| \leq \|f(x)\| + \|g(x)\| \leq |||f||| + |||g|||$ d'où $|||f + g||| \leq |||f||| + |||g|||$.

Corollaire 3.1

- i) $\forall f \in \mathcal{L}(E, F), \forall x \in E, \|f(x)\| \leq \|f\|N(x).$
 ii) $\forall f \in \mathcal{L}(E, F), \forall g \in \mathcal{L}(F, G)$ où G est un autre evn, on a

$$\|g \circ f\| \leq \|g\| \cdot \|f\|.$$

◇

Preuve

- i) Par définition de $\|f\|$.
 ii) Notons $\|\cdot\|_F$ et $\|\cdot\|_G$ les normes respectives de F et G . $\forall x \in E$ on a:

$$\|g \circ f(x)\|_G = \|g(f(x))\|_G \leq \|g\| \cdot \|f(x)\|_F \leq \|g\| \cdot \|f\|N(x).$$

D'où le résultat cherché.

Théorème 3.1

Si F est un espace de Banach, alors $(\mathcal{L}(E, F), \|\cdot\|)$ est un espace de Banach. ◇

Preuve

En exercice (pour lecture).

4 Compacité dans les evn

On considère un evn $(E, \|\cdot\|)$ et une partie non vide $A \subset E$ de E .

Définition 4.1

On dit que A est compact ssi de toute suite d'éléments de A , on peut extraire une sous suite qui converge vers un élément de A . Autrement dit, A est compact ssi toute suite d'élément de A admet une valeur d'adhérence qui appartient à A . On dit alors que A vérifie la propriété de Bolzano-Weierstrass. ◇

Remarque

Deux normes équivalentes définissent les mêmes compacts.

Proposition 4.1

Les deux propositions suivantes sont équivalentes.

- i) Toute suite d'éléments de A admet une valeur d'adhérence qui appartient à A .
- ii) Toute partie infinie de A admet un point d'accumulation qui appartient à A . $\diamond$

Preuve

i) $\implies$ ii)) Supposons i) vérifiée. Soit B infinie inclus dans A . Alors B contient une suite (b_n) d'éléments tous distincts. D'après i), on peut extraire une sous suite $(b_{\varphi(n)})$ d'éléments tous distincts qui converge vers $l \in A$. l est un point d'accumulation de B .
 ii) $\implies$ i)) Supposons ii) vérifiée. Soit une suite (a_n) d'éléments de A . Soit

$$S = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Deux cas se présentent.

Cas où S est fini: supposons que

$$\forall s \in S, \exists n_s \in \mathbb{N} \forall n > n_s, a_n \neq s.$$

Soit $n_0 = \max\{n_s : s \in S\}$. Alors $\forall n > n_0, a_n \notin S$. Ce qui est absurde. Donc

$$\exists s \in S, \exists \varphi(0) > 0, u_{\varphi(0)} = s \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, \exists \varphi(n) > \varphi(n-1), a_{\varphi(n)} = s.$$

La sous suite $(a_{\varphi(n)})$ est constante, elle est extraite de (a_n) et converge vers $s \in A$.

Cas où S est infini: S admet un point d'accumulation $s \in A$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}, \exists \varphi(n) \in \mathbb{N}$ tel que $a_{\varphi(n)} \in B(s, \frac{1}{n})$. Puisque $B(s, \frac{1}{n}) \cap S$ est infini, alors on peut supposer φ strictement croissante. La sous suite $(a_{\varphi(n)})$ converge évidemment vers $s \in A$.

Exemple

$\forall a < b \in \mathbb{R}$, $[a, b]$ est compact puisque il est fermé et toute suite réelle bornée contient une sous suite qui converge d'après la propriété de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$, qui se démontre en utilisant les segments emboîtés et les suites adjacentes.

Proposition 4.2

Soit un evn $(E, \|\cdot\|)$ de dimension quelconque et $A \subset E$. Si A est compact, alors A est fermé borné. $\diamond$

Preuve

Supposons A compact.

i) Montrons que A est fermé. Soit $a \in \overline{A}$. Il existe une suite $(a_n) \subset A$ telle que $\lim a_n = a$. De plus, il existe une sous suite $(a_{\varphi(n)}) \subset A$ qui converge vers $l \in A$. Mais aussi $\lim a_{\varphi(n)} = a$. Donc $a = l \in A$. D'où $\overline{A} \subset A$.

ii) Supposons A non borné. Alors $\forall n \in \mathbb{N}, \exists a_n \in A, \|a_n\| > n$. Mais on peut extraire une sous suite $(a_{\varphi(n)})$ qui converge vers $a \in A$. On aura alors:

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \leq \varphi(n) < \|a_{\varphi(n)}\| \leq \|a_{\varphi(n)} - a\| + \|a\| \longrightarrow \|a\|.$$

Ce qui est absurde. On en déduit que A est borné.

Remarque:

- 1- Un fermé borné peut ne pas être compact si la dimension de E est infinie.
- 2- Un evn E n'est jamais compact car il n'est jamais borné.

Proposition 4.3

Si A est compact, si $B \subset A$ et si B est fermé, alors B est compacte. $\diamond$

Preuve

$(b_n) \subset B \implies (b_n) \subset A$ qui est compact, donc on peut extraire une sous suite $(b_{\varphi(n)})$ qui converge vers $l \in A$. Mais $l \in B$ qui est fermé. Conclusion: B est compact.

Proposition 4.4

Si A est un compact de (E_1, N_1) et B est un compact de (E_2, N_2) alors $A \times B$ est un compact de $(E_1 \times E_2, \|\cdot\|)$ où $\|(x, y)\|$ est l'une des trois normes équivalente $N_1(x) + N_2(y)$, $\max(N_1(x), N_2(y))$ ou $\sqrt{N_1^2(x) + N_2^2(y)}$. $\diamond$

Preuve

Soit (x_n, y_n) une suite d'éléments de $A \times B$. Alors $(x_n) \subset A$, donc on peut en extraire une sous suite $(x_{\varphi(n)})$ qui converge vers un $a \in A$. De plus $(y_{\varphi(n)}) \subset B$, donc on peut en extraire une sous suite $(y_{\psi(n)})$ qui converge vers un $b \in B$. Il est clair que la sous suite $(x_{\psi(n)}, y_{\psi(n)})$ converge vers $(a, b) \in A \times B$ pour la norme $N(x, y) = N_1(x) + N_2(y)$.

Proposition 4.5

i) Si $A_1, \dots, A_n$ sont respectivement des compacts de $(E_1, N_1), \dots, (E_n, N_n)$ alors $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ est un compact de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ muni de $N(x_1, \dots, x_n) = N_1(x_1) + \dots + N_n(x_n)$ ou d'une norme qui lui est équivalente.

ii) $\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ est un compact de $\mathbb{R}^n$. $\diamond$

Preuve

- i) Faire une récurrence.
- ii) $[a_k, b_k]$ est compact dans $\mathbb{R}$.

Compacts de $\mathbb{R}^n$ (ou en dimension finie)**Proposition 4.6**

Les parties compactes de $\mathbb{R}^n$ sont les parties fermées bornées. ◇

Preuve

On sait que tout compact est fermé borné, il reste à montrer que tout fermé borné est compact. Si A est borné, alors A est inclus dans un cube $B = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$ qui est compact. Si de plus A est fermé, alors il sera compact.

Théorème de Riesz (Admis)**Proposition 4.7**

Un evn E est de dimension finie ssi sa boule unité fermée est compacte. ◇

L'image continue d'un compact**Proposition 4.8**

Soit un compact A de (E, N) , $f : A \longrightarrow (F, \|\cdot\|)$ continue sur A . Alors $f(A)$ est compact. En particulier, si $f : E \longrightarrow F$ est continue, alors l'image par f d'un compact de E est un compact de F . ◇

Preuve

Soit (y_n) une suite de $f(A)$. Il existe une suite $(x_n) \subset A$ telle que $\forall n, y_n = f(x_n)$. A est compact, donc il existe une sous suite extraite (x_{k_n}) qui converge vers $x \in A$. D'autre part, f est continue en x , donc $\lim y_{k_n} = \lim f(x_{k_n}) = f(x) \in f(A)$.

Proposition 4.9

Dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. ◇

Preuve

A faire à titre d'exercice.

Théorème de Hein

Proposition 4.10

Si A est compact et $f : A \longrightarrow F$ est continue, alors f est uniformément continue. $\diamond$

Preuve

Supposons f non uniformément continue.

$$\exists \epsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists (x_n, y_n) \in A^2, N(x_n - y_n) < \frac{1}{n} \text{ et } \|f(x_n) - f(y_n)\| > \epsilon.$$

Puisque A^2 est compact, il existe (x_{k_n}, y_{k_n}) qui converge vers un $(x, y) \in A$. Comme f est continue en x et en y , alors $\lim f(x_{k_n}) = f(x)$ et $\lim f(y_{k_n}) = f(y)$. D'autre part,

$$N(x - y) \leq N(x - x_{k_n}) + N(x_{k_n} - y_{k_n}) + N(y_{k_n} - y) \longrightarrow 0,$$

qui donne $x = y$ et donc $f(x) = f(y)$. Or

$$\|f(x_{k_n}) - f(y_{k_n})\| > \epsilon \implies \|f(x) - f(y)\| \geq \epsilon$$

par passage à la limite. Ce qui est absurde.

Propriété de Borel-Lebesgue

On dit aussi: propriété de Borel-Hein-Lebesgue.

Définition 4.2

Soit A une partie d'un evn E et soit $(\mathcal{O}_i)$ une famille de parties de E .

- On dit que $(\mathcal{O}_i)_{i \in I}$ est un recouvrement de A si $A \subset \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$.
- Si I est fini, on dit que le recouvrement est fini.
- Si les $\mathcal{O}_i$ sont des ouverts, on dit qu'on a un recouvrement par des ouverts.
- Si $J \subset I$ et si $A \subset \bigcup_{j \in J} \mathcal{O}_j$, on dit que $\bigcup_{j \in J} \mathcal{O}_j$ est un sous recouvrement de A .

$\diamond$

Proposition 4.11

A est compact ssi, pour tout recouvrement de A par des ouverts, on peut extraire un sous recouvrement fini de A . $\diamond$

Preuve

Admise. (Projet de lecture.)

5 Connexité par arcs et connexité

Chemin

Définition 5.1

Soit E un evn. On appelle chemin toute application continue $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow E$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. On dit que le chemin joint ou relie $a = \varphi(\alpha)$ et $b = \varphi(\beta)$. On dira que le chemin est dans une partie A de E ssi $\varphi([\alpha, \beta]) \subset A$. $\diamond$

Exemple 5.1

Soit a et b dans E . L'application

$$\begin{aligned} \varphi : [0, 1] &\rightarrow E \\ t &\rightarrow a + t(b - a) \end{aligned}$$

est un chemin qui relie a et b . C'est le segment noté $[a, b]$ dans E . $\diamond$

Connexité par arcs, convexité

Définition 5.2

On dit que A est connexe par arcs ssi deux points quelconques de A peuvent être reliés par un chemin dans A c-à-d pour tout $a, b \in A$, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow E$ continue, telle que $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ et $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $\varphi(t) \in A$. $\diamond$

Définition 5.3

$A \subset E$ est dit convexe ssi $\forall a, b \in A$, le segment $[a, b] \subset A$ c-à-d

$$\forall a \in A, \forall b \in A, \forall t \in [0, 1], a + t(b - a) \in A. \quad \diamond$$

Remarque 5.1

1- Tout convexe est connexe par arcs.

2- $\forall a \in E, \forall r \in \mathbb{R}, B(a, r)$ et $\overline{B}(a, r)$ sont convexes, donc connexes par arcs. En effet, soit $x, y \in B(a, r)$ et $t \in [0, 1]$, alors

$$\begin{aligned} N(x + t(y - x) - a) &= N((1 - t)(x - a) + t(y - a)) \\ &\leq (1 - t)N(x - a) + tN(y - a) \\ &< (1 - t)r + tr = r \end{aligned}$$

qui dit que $[x, y] \subset B(a, r)$. On fait de même pour montrer que $\overline{B}(a, r)$ est convexe. $\diamond$

Exemple 5.2

1- $\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ est connexe par arcs.

2- $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) | x \in \mathbb{R}\}$ n'est pas connexe par arcs. En effet, soit un chemin $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2) : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^2$ continu, qui relie $(0, -1)$ et $(0, 1)$. On a φ_2 est continue sur $[\alpha, \beta]$, $\varphi_2(\alpha) < 0$ et $\varphi_2(\beta) > 0$, donc il existe $c \in]\alpha, \beta[$ tel que $\varphi_2(c) = 0$ et donc $\varphi(c) \notin A$. $\diamond$

Proposition 5.1

Soit $f : A \rightarrow F$. Si f est continue et si A est connexe par arcs, alors $f(A)$ est connexe par arcs. En particulier, si $f : E \rightarrow F$ est continue sur E , alors l'image par f d'un connexe par arcs est un connexe par arcs. $\diamond$

Preuve

Soit $f(a)$ et $f(b)$ deux éléments de $f(A)$. Soit φ un chemin dans A qui relie a et b . Alors $f \circ \varphi$ est un chemin dans $f(A)$ qui relie $f(a)$ et $f(b)$.

Proposition 5.2

$A \subset \mathbb{R}$ est connexe par arcs ssi A est un intervalle ssi A est convexe. $\diamond$

Preuve

i) " A convexe $\iff A$ est un intervalle" est une équivalence triviale.

ii) A est un intervalle $\implies A$ est convexe $\implies A$ connexe par arcs.

iii) Supposons que A est connexe par arcs. Soit $a \leq b$ deux éléments de A , soit α, β de $\mathbb{R}$ et soit $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ un chemin dans A qui relie a et b . Alors $\varphi([\alpha, \beta]) = [\min \varphi, \max \varphi] = I$ est un intervalle inclus dans A . De plus $a = \varphi(\alpha) \in I$ et $b = \varphi(\beta) \in I$. Par suite $[a, b] \subset I \subset A$. Donc A est convexe c-à-d A est un intervalle.

Connexité**Définition 5.4**

Soit A une partie d'un evn E . On dit que A est connexe ssi il n'existe pas de partition de A en deux ouverts de A non vides disjoints. $\diamond$

Remarque 5.2

A est non connexe ssi il existe deux ouverts $\mathcal{O}_1$ et $\mathcal{O}_2$ de A tels que:

$$\mathcal{O}_1 \cup \mathcal{O}_2 = A, \quad \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 = \emptyset, \quad \mathcal{O}_1 \neq \emptyset, \quad \mathcal{O}_2 \neq \emptyset$$

◇

Proposition 5.3

A connexe par arcs implique A connexe.

◇

Preuve

Par l'absurde. Soit A connexe par arcs. Supposons A non connexe. Il existe $\mathcal{O}_1$ et $\mathcal{O}_2$ ouverts de A , non vides disjoints tels que $A = \mathcal{O}_1 \cup \mathcal{O}_2$. Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathcal{O}_1, \\ 1 & \text{si } x \in \mathcal{O}_2. \end{cases}$$

On peut utiliser les suites ou la caractérisation par les ouverts pour montrer que f est continue sur A . La connexité par arcs entraîne $f(A)$ est connexe par arcs c-à-d $f(A)$ est un intervalle. Or $f(A) = \{0, 1\}$. Ce qui est absurde.

Proposition 5.4

- 1- Les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.
- 2- Si $f : A \rightarrow F$ est continue et si A est connexe, alors $f(A)$ est connexe. En particulier, si f est continue sur E , alors l'image par f d'un connexe est un connexe.

◇

Preuve

Exercice de lecture.

Voici une généralisation du théorème des valeurs intermédiaires.

Corollaire 5.1

Soit A connexe de E et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors $f(A)$ est un intervalle c-à-d si $\alpha < \beta$ sont deux éléments de $f(A)$ et si $\gamma \in]\alpha, \beta[$ alors il existe $c \in A$ tel que $f(c) = \gamma$.

◇

Chapitre III

Différentiabilité

On considère des fonctions $f = (f_1, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $n, m \in \mathbb{N}^*$. On note $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

1 Dérivées partielles

Dérivée d'une fonction d'un variable

Définition 1.1

Soit un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}$ et soit $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^m$. On dit que f , fonction d'une seule variable x , est dérivable au point $a \in \Omega$ ssi $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a}(f(x) - f(a)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}(f(a+h) - f(a))$ existe. Quand elle existe cette limite est unique et sera notée $f'(a)$. $\diamond$

Proposition 1.1

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}$. Notons $f = (f_1, \dots, f_m) : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^m$. f est dérivable en $a \in \Omega$ ssi chaque f_i l'est et on a $f'(a) = (f'_i(a), \dots, f'_m(a))$. $\diamond$

Preuve

Triviale.

Remarque 1.1

Si f est dérivable en tout point de Ω , on dira qu'elle est dérivable sur Ω . On pourra alors parler de la dérivée de f' . On la notera f'' et on définira les dérivées successives de proche en proche. $f^{(n)}$ désignera la dérivée n-ième de f . On dira que f est de classe $\mathcal{C}^n$ ssi $f^{(n)}$ existe et est continue. On dira que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ ssi f est indéfiniment dérivable. $\diamond$

Dérivée suivant un vecteur

On considère $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$. On ne peut plus écrire $\frac{1}{x-a}(f(x) - f(a))$.

On commence par parler des dérivées suivant des vecteurs.

Définition 1.2

Soient un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in \Omega$ et $u \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. On appelle dérivée de f au point a suivant le vecteur $u \neq 0$, la dérivée en zéro de l'application $h \longrightarrow f(a+hu)$ quand elle existe. Cette dérivée sera notée $D_u f(a)$ ou $f'_u(a)$ est sera donnée par

$$D_u f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(a+hu) - f(a)).$$

Quand u est unitaire, $D_u f(a)$ est la dérivée directionnelle suivant u de f au point a . $\diamond$

Proposition 1.2

1- $D_u f(a)$ existe ssi chaque $D_u f_i(a)$ existe et on a $D_u f(a) = (D_u f_1(a), \dots, D_u f_m(a))$.

2- $D_{\alpha u} f(a) = \alpha D_u f(a)$. $\diamond$

Preuve

Triviale.

Dérivée partielles**Définition 1.3**

La dérivée de f au point a suivant le vecteur e_i est la i-ième dérivée partielle de f en a c-à-d $D_{e_i} f(a)$. On la notera $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ ou $D_i f(a)$. D'autres notations sont utilisées dans la littérature comme $D_{x_i} f(a)$ ou $\partial_{x_i} f(a)$ ou $\partial_i f(a)$ ou $f'_{x_i}(a)$ ou $f_{x_i}(a)$ $\diamond$

Proposition 1.3

- 1- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = (\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(a))$ pour $i = 1, n$.
- 2- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \varphi'(0)$ où $\varphi(h) = f(a + he_i) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + h, a_{i+1}, \dots, a_n)$.
- 3- $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \psi'(a_i)$ où $\psi(x) = f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n)$. ◇

Preuve

Triviale, utiliser la définition.

Exemple 1.1

Si $f(x, y, z) = \sin(x) \exp^{yz}$, alors:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}((a, b, c)) &= \cos(a) \exp^{bc}, \\ \frac{\partial f}{\partial y}((a, b, c)) &= c \sin(a) \exp^{bc}, \\ \frac{\partial f}{\partial z}((a, b, c)) &= b \sin(a) \exp^{bc}.\end{aligned}$$
◇

Matrice jacobienne et gradient**Définition 1.4**

Si toutes les dérivées partielles de f existent en a alors on peut définir la matrice jacobienne de f au point a qu'on notera par $Df(a)$ ou $Jf(a)$ par

$$Df(a) = Jf(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$$

dont les éléments sont les $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$ (ligne i et colonne j).

Quand $n = m$, le déterminant de $Jf(a)$ est le jacobien de f au point a . Il est noté

$$\frac{D(f_1, \dots, f_n)}{D(x_1, \dots, x_n)} = \det(Jf(a)).$$

Si $m = 1$ alors $Jf(a)$ sera notée

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right) = \overrightarrow{\text{grad}} f(a).$$

C'est le gradient de f au point a . ◇

Remarque 1.2

On peut écrire:

$$Jf(a) = \begin{pmatrix} \nabla f_1(a) \\ \vdots \\ \nabla f_m(a) \end{pmatrix}.$$

◇

Exemple 1.2

Si $f(x, y) = (g(x, y), h(x, y)) = (xe^{2y}, y \tan x)$, alors

$$Jf(a, b) = \begin{pmatrix} e^{2b} & 2ae^{2b} \\ b(1 + \tan^2 a) & \tan a \end{pmatrix}, \quad \frac{D(g, h)}{D(x, y)}(a, b) = e^{2b} \tan a - 2abe^{2b}(1 + \tan^2 a).$$

◇

Opérations algébriques**Proposition 1.4**

Supposons que $D_i f(a)$ et $D_i g(a)$ existent. Alors on a:

- 1- $D_i(f + \lambda g)(a) = D_i f(a) + \lambda D_i g(a), \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$
- 2- Si $m = 1$, alors $D_i(fg)(a) = D_i f(a)g(a) + f(a)D_i g(a).$
- 3- Si $m = 1$ et $f(a) \neq 0$, $D_i \frac{1}{f}(a) = \frac{-D_i f(a)}{f(a)^2}$

◇

Preuve

Triviale.

Remarque

Les dérivées partielles des fonctions composées seront traitées plus loin.

Dérivées partielles d'ordre supérieur**Définition 1.5**

Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ existe en tout $a \in \Omega$, alors on désigne par $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ la i -ième dérivée partielle de f donnée par

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} &: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^m \\ x &\longrightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \end{aligned}$$

◇

Notation:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = D_i f.$$

Définition 1.6

Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ admet une j -ième dérivée partielle en a , on dira que f admet une (j,i) -ème dérivée partielle (seconde) en a qu'on notera:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (a).$$

◇

Notation:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = D_{ji} f(a) = D_j(D_i f)(a).$$

Attention:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \text{ peuvent être différentes.}$$

Notation:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{(\partial x_i)^2}(a)$$

Matrice hessienne.

Définition 1.7

Si les (j,i) -ème dérivées secondes en a existent pour tout $j, i = 1, n$, alors on définit la matrice hessienne de f au point a par:

$$Hf(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right) & \cdots & \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \end{pmatrix}$$

où les $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$ de la i -ème ligne et de la j -ème colonne, sont calculées au point a .

On note aussi des fois: $Hf(a) = D(Df)(a) = D^2 f(a)$.

◇

Remarque 1.3

On peut voir la matrice hessienne comme la matrice jacobienne du gradient de f , ce qui justifie la notation $Hf(a) = D(Df)(a)$.

◇

Exemple 1.3

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^3 + xy + y^2$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$, alors les dérivées partielles secondes sont

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2.$$

La matrice hessienne de f est donc

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

◇

Définition 1.8

Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$ existe pour tout $a \in \Omega$, alors on définit la (j,i)-ième dérivée partielle (seconde) par:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} &: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m \\ x &\rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x). \end{aligned}$$

◇

Définition 1.9

On réitère ce procédé et on définit les dérivées d'ordre $k \geq 3$ par:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}(a) = \frac{\partial}{\partial x_{i_k}} \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{i_{k-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right)(a).$$

Si cette dérivée existe pour tout a , on parlera de l'application $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}$ comme on l'a fait pour les dérivées d'ordre 1 et 2.

◇

Définition 1.10

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ en $a \in \Omega$ si les dérivées partielles $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}$ d'ordre k existent près de a et sont continues en a pour tout $(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur Ω si elle est de classe $\mathcal{C}^k$ en tout point de Ω .

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ ssi elle est de classe $\mathcal{C}^k$, pour tout k c-à-d encore que les $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_k} \dots \partial x_{i_1}}$ existent pour tout $k \in \mathbb{N}$ et pour tout $(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k$.

◇

Théorème de Schwartz

Proposition 1.5

Soient Ω ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Si f admet des dérivées partielles $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ sur Ω , continues en un point a de Ω . Alors $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)$. $\diamond$

Preuve

Notons $a = (x_0, y_0) \in \Omega$. Pour t proche de zéro, on pose

$$F(t) = f(x_0 + t, y_0 + t) - f(x_0, y_0 + t) - f(x_0 + t, y_0) + f(x_0, y_0)$$

et

$$g(y) = f(x_0 + t, y) - f(x_0, y)$$

de sorte que

$$F(t) = g(y_0 + t) - g(y_0).$$

On dérive par rapport à y , pour avoir:

$$g'(y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + t, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y).$$

On applique ensuite le théorème des accroissements finis à g entre y_0 et $y_0 + t$: il existe θ compris entre 0 et 1 tel que

$$F(t) = tg'(y_0 + \theta t) = t \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + t, y_0 + \theta t) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0 + \theta t) \right).$$

Et toujours en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction

$$x \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_0 + \theta t)$$

entre x_0 et $x_0 + t$, il existe τ compris entre 0 et 1 tel que

$$F(t) = t^2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x_0 + \tau t, y_0 + \theta t).$$

Or $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ est continue en a , donc

$$\frac{F(t)}{t^2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (x_0, y_0).$$

En utilisant un argument symétrique en remplaçant g par h définie par

$$h(x) = f(x, y_0 + t) - f(x, y_0)$$

on montre que

$$\frac{F(t)}{t^2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (x_0, y_0).$$

Par unicité de la limite en zéro de $\frac{F(t)}{t^2}$, on a bien

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (a) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (a).$$

Voici une version généralisée de ce résultat:

Proposition 1.6

Soient Ω ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ existent sur Ω et si $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ est continue en a , alors $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$ existe et $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$ $\diamond$

Preuve

Généraliser les idées de la preuve du théorème précédent.

Remarque 1.4

Si les conditions du théorème de Schwartz sont vérifiées en a , alors la matrice hessienne $Hf(a)$ est symétrique. (Voir l'exemple 1.3.) $\diamond$

Proposition 1.7

Si f est de classe $\mathcal{C}^k$ en a , ($k \geq 2$), alors pour tout $(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, n\}^k$ et pour toute permutation σ de $\{1, \dots, k\}$, on a:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_{\sigma(1)}} \dots \partial x_{i_{\sigma(k)}}}(a).$$

En regroupant les x_{i_j} identiques, on pourra écrire:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a) = \frac{\partial^k f}{(\partial x_{i_1})^{k_1} \dots (\partial x_{i_p})^{k_p}}(a)$$

avec $k_1 + \dots + k_p = k$ et $p \leq k$. $\diamond$

Preuve

Récurrence sur k .

Insuffisance des dérivées partielles

Une application peut avoir des dérivées selon toutes les directions en un point, sans être continue en ce point. Voici un exemple:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \\ \frac{x^5}{(y - x^2)^2 + x^5} & \text{sinon.} \end{cases}$$

On vérifiera, en exercice, que cette fonction admet des dérivées selon toutes les directions, mais qu'elle n'est pas continue en $(0, 0)$.

2 Dérivée totale ou différentiabilité

Rappelons que $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en a ssi la limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}(f(a+h) - f(a))$ existe. On note alors

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}(f(a+h) - f(a)).$$

Pour éviter de diviser par un vecteur $h \in \mathbb{R}^n$ dans la suite, on réécrit cette définition sous la forme équivalente:

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + |h|\epsilon(h),$$

avec:

$$\epsilon(h) = \frac{f(a+h) - f(a) - f'(a)h}{|h|} \longrightarrow 0 \text{ quand } h \longrightarrow 0;$$

Ce qui veut dire qu'on peut approcher f par la fonction

$$x \longrightarrow f(a) + f'(a)(x - a)$$

qui lui est tangente en a .

Remarque

- 1- L'application $df_a : h \longrightarrow f'(a)h$ est une application linéaire continue appelée différentielle de f au point a .

2- On distingue alors:

- Le nombre $f'(a)$ appelé dérivée de f en a .
- La fonction dérivée de f notée $f' : a \longrightarrow f'(a)$.
- La différentielle de f en a , $df_a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $df_a(h) = f'(a)h$.
- L'application différentielle $df : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $df(a) = df_a$.

Applications différentiables

On considère un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ et $a \in \Omega$.

Définition 2.1

On dit que $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^m$ est différentiable en a s'il existe:

- Une application linéaire $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$
- Un voisinage V de zéro dans $\mathbb{R}^n$, avec $a + V \subset \Omega$
- Une application $\epsilon : V \longrightarrow \mathbb{R}^m$, avec $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0$

tels que:

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + \|h\|\epsilon(h), \quad \forall h \in V.$$

◇

Remarque

f est différentiable en a ssi il existe L linéaire tel que

$$f(x) = f(a) + L(x - a) + \|x - a\|\epsilon(x)$$

au voisinage de a , avec $\lim_{x \rightarrow a} \epsilon(x) = 0$.

D'une manière équivalente on a:

Proposition 2.1

f est différentiable en a s'il existe une application linéaire $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ telle que:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|} = 0$$

◇

Preuve

Prendre $\epsilon(h) = \frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|}$ si $h \neq 0$.

Remarque

- 1- La différentiabilité de f ne dépend pas des normes utilisées dans $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$.
- 2- L'application linéaire L est continue car $\mathbb{R}^n$ est de dimension finie.
- 3- On peut imposer à ϵ d'être continue en zéro, en posant $\epsilon(0) = 0$.
- 4- f est différentiable ssi l'accroissement $\Delta f(h) = f(a+h) - f(a)$ est approximé par $L(h)$ avec une erreur qui tend vers zéro plus vite que h .
- 5- f est alors approchée par sa tangente $T(x) = f(a) + L(x-a)$.

Proposition 2.2

L'application linéaire de la définition (2.1) est unique.

◇

Preuve

Soit G une autre application linéaire qui vérifie la définition (2.1). Alors

$$\frac{G(h) - L(h)}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

En particulier, pour tout $h \neq 0$ fixé,

$$\varphi : t \longrightarrow \varphi(t) = \frac{G(th) - L(th)}{\|th\|} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

Mais $\varphi(t) = \varphi(1)$ pour tout $t > 0$, donc $\varphi(1) = 0$ c-à-d $G(h) = L(h)$. Ce qui donne $G = L$ puisque h est arbitraire.

Définition 2.2

L'application linéaire L de la définition (2.1) est la différentielle de f au point a . On l'appelle aussi la dérivée (totale) ou l'application dérivée de f en a .

On note $L := df_a := Df(a)$ (ou même $L := f'(a)$).

On dira que f est différentiable sur Ω si elle est différentiable en tout point de Ω . ◇

Exemple 2.1

- 1- Quand $n = 1$, toute application dérivable est différentiable et $df_a(h) = hf'(a)$.
- 2- Si f est constante, alors elle est différentiable en tout a et $df_a = 0$ (prendre $\epsilon = 0$).
- 3- Si f est linéaire alors elle est différentiable en tout a et $df_a = f$ (prendre $\epsilon = 0$).
- 4- Si $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longrightarrow x^2 + y$ alors

$$f(a + h, b + k) = f(a, b) + (2ah + k) + \|(h, k)\|_\infty \epsilon(h, k)$$

où, pour $(h, k) \neq (0, 0)$:

$$0 \leq \epsilon(h, k) = \frac{h^2}{\|(h, k)\|_\infty} \leq \|(h, k)\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Donc f est différentiable en tout (a, b) et

$$df_{(a,b)}(h, k) = 2ah + k = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)k = \nabla f(a, b).(h, k).$$

◇

Proposition 2.3

- i) Si f est différentiable en a , alors f est continue en a .
- ii) Si f est différentiable en a , alors f admet des dérivées en a suivant tout vecteur u et $D_u f(a) = df_a(u) = Df(a)(u)$. En particulier toutes les dérivées partielles existent et $D_i f(a) = df_a(e_i) = Df(a)(e_i)$.
- iii) Si $m = 1$, df_a est identifiée avec le gradient c-à-d $df_a = \nabla f(a)$ via la formule $df_a(h) = \nabla f(a).h = \sum_{i=1}^n D_i f(a)h_i$ pour tout $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$. En particulier, si $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$, alors $D_u f(a) = df_a(u) = \nabla f(a).u$
- iv) Si $m \geq 2$, df_a est identifiée avec la matrice jacobienne $Jf(a)$ via la formule $df_a(h) = Jf(a).h = H$ où $H_i = \sum_{j=1}^n D_j f_i(a)h_j$.
- v) Si toutes les dérivées partielles $D_i f$ sont définies au voisinage de a et sont continues en a alors f est différentiable en a . En particulier, une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω est différentiable sur Ω .

◇

Preuve

- i) D'après la définition (2.1) on a $\lim_a f = f(a)$ car $\lim_a (df_a(x-a) + \|x-a\|\epsilon(x-a)) = 0$.
- ii) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{df_a(tu) + \|tu\|\epsilon(tu)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} (df_a(u) + \frac{|t|}{t} \|u\|\epsilon(tu)) = df_a(u)$.
- iii) Par linéarité, on a $df_a(h) = df_a(\sum_{i=1}^n h_i e_i) = \sum_{i=1}^n h_i df_a(e_i) = \sum_{i=1}^n h_i D_i f(a) = \nabla f(a).h$.
- iv) Pour $f = (f_1, \dots, f_m)$, appliquer iii) pour chaque f_j et utiliser les définitions de $Jf(a)$ et $Jf(a).h$.

v) Il suffit de le faire pour $m = 1$. Faisons le pour $n = 2$ et $m = 1$.

En utilisant le théorème des accroissements finis pour les fonction d'une variable, il existe $\theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$ tels que:

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= [f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2 + h_2)] + [f(a_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2)] \\ &= h_1 D_1 f(a_1 + \theta_1 h_1, a_2 + h_2) + h_2 D_2 f(a_1, a_2 + \theta_2 h_2) \\ &= \nabla f(a).h + \|h\|\epsilon(h) \end{aligned}$$

avec

$$\epsilon(h) = \frac{h_1 [D_1 f(a_1 + \theta_1 h_1, a_2 + h_2) - D_1 f(a)] + h_2 [D_2 f(a_1, a_2 + \theta_2 h_2) - D_2 f(a)]}{\|h\|}.$$

En utilisant la norme $\|\cdot\|_\infty$, on a:

$$\|\epsilon(h)\| \leq |D_1 f(a_1 + \theta_1 h_1, a_2 + h_2) - D_1 f(a)| + |D_2 f(a_1, a_2 + \theta_2 h_2) - D_2 f(a)|.$$

Or le second membre de cette inégalité tend vers 0 par la continuité des $D_i f$ au point a . D'où notre résultat.

Remarque pratique:

En pratique, pour montrer que f est différentiable en a , on se ramène au cas $m = 1$, on montre que toutes les $D_i f(a)$ existent et qu'elle sont continues en a ou bien que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - \nabla f(a).h}{\|h\|} = 0.$$

Opérations algébriques

Proposition 2.4

- 1- Si f et g sont différentiables en a et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda f + g$ est différentiable en a et $d(\lambda f + g)_a = \lambda df_a + d_a g(a)$.
- 2- Si de plus $m = 1$, alors fg est différentiable en a et $d(fg)_a = f(a)g'(a) + g(a)f'(a)$.
- 3- Si $m = 1$ et $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est différentiable en a et $d(\frac{f}{g})_a = \frac{g(a)f'(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$.

◇

Preuve

En exercice.

Différentielle d'une composée

Proposition 2.5

On considère Ω ouvert de $\mathbb{R}^n$ et U ouvert de $\mathbb{R}^m$. On considère $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $g : U \rightarrow \mathbb{R}^p$. On suppose que $f(\Omega) \subset U$. On suppose aussi que f est différentiable en a et que g est différentiable en $b = f(a)$. Alors $g \circ f$ est différentiable en a et

$$d(g \circ f)_a = dg_b \circ df_a,$$

qu'on peut écrire:

$$J(g \circ f)(a) = Jg(f(a))Jf(a) \quad (\text{ou } (g \circ f)' = g'(f(a))f'(a)).$$

Attention, en général: $Jf(a)Jg(f(a))$ et $f'(a)g'(f(a))$ n'ont pas de sens!

◇

Preuve

Pour h et k petits,

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)(h) + \|h\|\varphi(h) \quad \text{avec} \quad \lim_0 \varphi = 0 \\ &= f(a) + K(h) \\ g(f(a)+k) &= g(f(a)) + g'(f(a))(k) + \|k\|\psi(k) \quad \text{avec} \quad \lim_0 \psi = 0 \\ g \circ f(a+h) &= g(f(a) + K(h)) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a))K(h) + \|K(h)\|\psi(K(h)) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a))f'(a)(h) + \|h\|\epsilon(h) \end{aligned}$$

avec

$$\epsilon(h) = g'(f(a))(\varphi(h)) + \left\| \frac{f'(a)(h)}{\|h\|} + \varphi(h) \right\| \psi(K(h)).$$

Il est clair qu'il suffit de montrer que $\frac{f'(a)(h)}{\|h\|}$ reste borné près de zéro pour conclure que $\lim_{h \rightarrow 0} \epsilon = 0$ et finir la preuve. Or on a :

$$\frac{f'(a)(h)}{\|h\|} = f'(a) \left(\frac{h}{\|h\|} \right)$$

est bornée car $f'(a)$ est linéaire continue, donc bornée sur $S(0, 1)$.

Exemple i)

$$f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$F(x) = g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$dF_a = g'(f(a)) \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right) = g'(f(a)) \nabla f(a).$$

Exemple ii) Formule de dérivation en chaîne (1):

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad g : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$F = g \circ f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$dF_a = F'(a) = (D_1 g(f(a)), \dots, D_m g(f(a))) \begin{pmatrix} f'_1(a) \\ \vdots \\ f'_m(a) \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m D_i g(f(a)) f'_i(a).$$

Cette dernière égalité se note des fois:

$$F'(a) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g}{\partial f_i}(f(a)) f'_i(a).$$

Autrement, si $F(t) = f(x_1(t), \dots, x_m(t))$, alors

$$F'(t) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i}(x(t)) x'_i(t) \quad \text{qui s'écrit} \quad \frac{dF}{dt} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}.$$

Exemple iii) Formule de dérivation en chaîne (2):

$$f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad g : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$F = g \circ f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$dF_a = \nabla F(a) = \nabla g(f(a)) Jf(a) \quad \text{où} \quad Jf(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

On en déduit que, pour $j = 1, \dots, n$:

$$\frac{\partial F}{\partial x_j}(a) = (D_1 g(f(a)), \dots, D_m g(f(a))) \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m D_i g(f(a)) D_j f_i(a)$$

qu'on écrit aussi:

$$\frac{\partial F}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial g}{\partial f_i} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}.$$

Exemple iv: coordonnées polaires

$$(r, \theta) \xrightarrow{h} (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \xrightarrow{f} f(x, y) \in \mathbb{R}$$

$$F(r, \theta) = f \circ h(r, \theta)$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial r}, \frac{\partial F}{\partial \theta} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

qui donne:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) &= \cos \theta D_1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta D_2 f(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ \frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) &= -r \sin \theta D_1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos \theta D_2 f(r \cos \theta, r \sin \theta) \end{aligned}$$

qui s'écrit:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial r} &= \cos \theta D_1 f + \sin \theta D_2 f \\ \frac{\partial F}{\partial \theta} &= -r \sin \theta D_1 f + r \cos \theta D_2 f \end{aligned}$$